المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأكاديمية الجهوية الرباط-سلا-القنيطرة المديرية الإقليمية القنيطرة	**جذاذة درس** **الموسم الدراسي :** 2026 / 2027	**المؤسسة :** الثانوية التأهيلية محمد بنيس **الأستاذ(ة) :** معطاوي جواد **المادة :** الرياضيات

مبرهنة فيثاغورس (المباشرة والعكسية)

المستوى	الجذع المشترك العلمي (TCS)	مدة الإنجاز	55 دقيقة	القسم		التاريخ	

I. الإطار المرجعي :

الكفايات المستهدفة	الأهداف التعلمية
• توظيف مبرهنة فيثاغورس لحساب أطوال في مثلث قائم الزاوية. • التعرف على مثلث قائم الزاوية باستعمال المبرهنة العكسية.	• أن يحسب المتعلم طول الوتر BC بمعرفة AB و AC. • أن يتحقق من تعامد مستقيمين باستعمال $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
المكتسبات القبلية	**الوسائل الديداكتيكية**
• المثلث القائم الزاوية ومفرداته (الوتر، الضلعان القائمان). • الجذر المربع: $\sqrt{25} = 5$.	• السبورة والطباشير الملون. • المسطرة والكوس والبركار. • الكتاب المدرسي.

II. سير الحصة :

المرحلة	المدة	أنشطة الأستاذ(ة)	أنشطة المتعلمين	التقويم
① التهيئة والتقويم التشخيصي	5 دقائق	طرح سؤال حول المثلث القائم الزاوية ومراجعة حساب المربعات: 3^2 و 4^2.	الإجابة الشفهية وحساب $3^2 + 4^2 = 25$.	تشخيصي: ملاحظة إجابات المتعلمين.
② وضعية الانطلاق والبناء	15 دقيقة	تقديم نشاط باستعمال مثلث ABC قائم الزاوية في A حيث $AB = 3\,cm$ و $AC = 4\,cm$، ومطالبة المتعلمين بقياس BC.	الإنشاء والقياس واستنتاج أن $BC^2 = AB^2 + AC^2$.	تكويني: تتبع الإنجاز.
③ المبرهنة العكسية	15 دقيقة	إذا كان $EF^2 = EG^2 + GF^2$ فإن المثلث EFG قائم الزاوية في G.	التحقق من تطبيقات: $EG = 2$ ، $GF = \sqrt{5}$ ، $EF = 3$.	تكويني.
④ التقويم والدعم	15 دقيقة	إعطاء تمرين تطبيقي.	حل التمرين فرديا ثم التصحيح الجماعي.	إجمالي.
⑤ الحصيلة	5 دقائق	صياغة الخلاصة.	تدوين الخلاصة.	—

III. التقويم والدعم :

التقويم الختامي	تمرين: مثلث MNP حيث $MN = 6$ و $NP = 8$ و $MP = 10$. هل هو قائم الزاوية؟
الواجب المنزلي	حل التمارين 12 و 15 من الكتاب المدرسي.
الدعم والمعالجة	تنظيم حصة دعم موجهة للمتعثرين: 1) التمييز البصري بين الوتر والضلعين القائمين. 2) التدريب على مقارنة $a^2 + b^2$ و c^2.

توقيع الأستاذ(ة)	توقيع السيد المدير	ملاحظات وتوقيع السيد المفتش
معطاوي جواد		